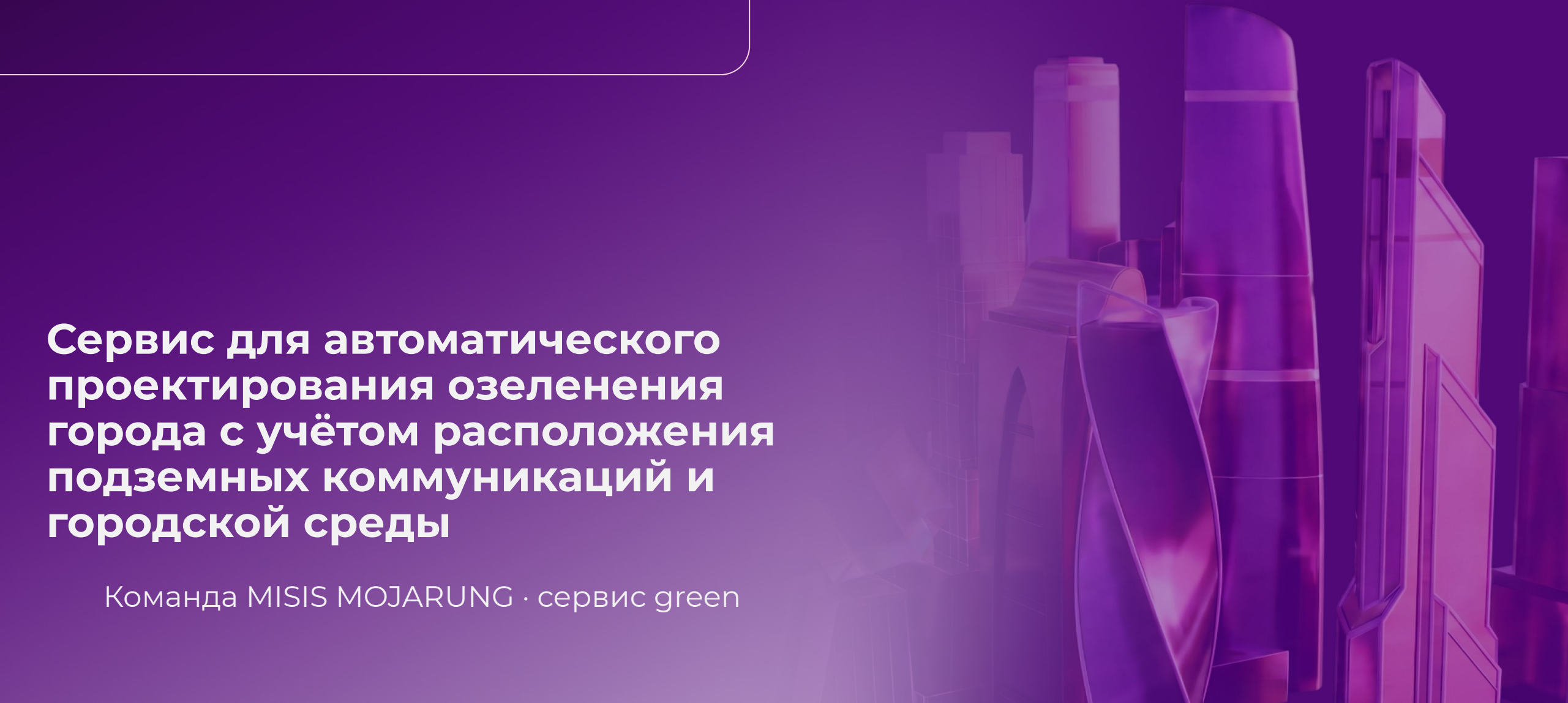
ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

ПРИРОДА МОСКВЫ
Департамент природопользования
и охраны окружающей среды



Сервис для автоматического проектирования озеленения города с учётом расположения подземных коммуникаций и городской среды

Команда MISIS MOJARUNG · сервис green



О команде

- **Капитан:** Вериялов Кирилл Владиславович, бэкенд и ML-разработчик
- **Кол-во участников:** 5 человек
- **Краткое описание:**

Для нас хакатон - это прежде всего эмоции и соревнование. Чтобы добиваться высоких результатов, не обязательно быть профессионалом во всём: нужно искать тех, кто тебя дополняет.

Учимся в МИСИС и на Физтехе

- **Город и регион:** Москва

MISIS MOJARUNG

Краткое описание решения:

На входе: DXF улицы с подосновой и сетями

На выходе: тот же чертёж

- исходные объекты не меняются
- деревья и кустарник на отдельных слоях

У каждой посадки справка: какая норма и сколько метров до сети или здания

Уникальность решения:

Объясняем, почему дерева нет там, где нельзя

1. У каждого отказа причина и замер

2. Любую посадку можно перепроверить линейкой в CAD

3. 3D-визуализация по чертежу и рассчитанным местам посадок

4. Прогулка по будущей улице

5. Готовые изображения для презентации и обсуждения проекта

Команда



Вериялов Кирилл Владиславович

- капитан, бэкенд и ML-разработчик
- @kukyumber
- МИСИС



Храмов Альберт Марсович

- ML-инженер
- @albert_khr0
- МИСИС



Симаков Максим Сергеевич

- ML-инженер
- @mxoff
- МИСИС



Ролдугин Ярослав Денисович

- разработчик бэкенда
- @Felicuss
- МИСИС



Зарипов Булат Русланович

- разработчик бэкенда
- @faeroshi
- Физтех

История команды

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды: 01

Для нас хакатон - это прежде всего эмоции и соревнование. Чтобы добиваться высоких результатов, не обязательно быть профессионалом во всём: нужно искать тех, кто тебя дополняет.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

До хакатона мы ничего не знали об озеленении: почему деревья нельзя сажать над кабелем, почему у дороги нельзя берёзу. Захотелось разобраться и сделать инструмент, который помогает городу сажать больше деревьев.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

Самым трудным оказалось не расставить деревья, а честно прочитать чертёж. Почти каждое четвёртое исправление касалось чтения CAD: блоки MicroStation, внешние ссылки, области REGION, которые конвертер LibreDWG терял. Перешли на ODA и сверили каждый чертёж двумя читателями.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

Техническая суть решения

- **Читаем чертёж.** DXF или DWG улицы раскладывается на объекты: здания, борта, газоны, сети
- **Строим карту запретов.** Вокруг каждого объекта отступ по нормам - остаётся земля, где сажать можно
- **Расставляем посадки.** Аллея вдоль борта, деревья на газоне, затем ряды и группы кустарника
- **Подбираем породы.** Под условия каждого места из каталога 58 видов
- **Проверяем и отдаём.** Независимая проверка плана, DXF со слоями GREEN_* и объяснение каждой посадки
- **Показываем.** План на карте в браузере, 3D-вид улицы с кронами нужного возраста и сезоном, реалистичное фото улицы по кадру 3D

Маркетинговая суть решения

- **Жителям.** Комфортные улицы без пыли, шума и аллергенов. Плотные полосы кустарников экранируют пешеходные зоны от дороги, а алгоритм не допускает пылящих тополей. Будущий облик улицы виден заранее в 3D-визуализации.
- **Проектировщикам.** Черновой план за 9,1 минуты (медиана по 20 улицам) вместо рабочего дня ручной рутины. Обычный DXF для любого CAD без плагинов. У каждой посадки нормативное обоснование с пунктом акта, правки - прямо в браузере.
- **Городскому хозяйству и зелёному фонду.** Приживаемость насаждений и сохранность сетей. Подбор из 58 видов под место: солеустойчивые у дорог, низкорослые под проводами, теневыносливые у домов. Отступы по нормам: корни не срубят при ремонте кабелей и труб.

Под газоном идут кабели и трубы



Подземные сети Кустанайской улицы, слои плана скрыты

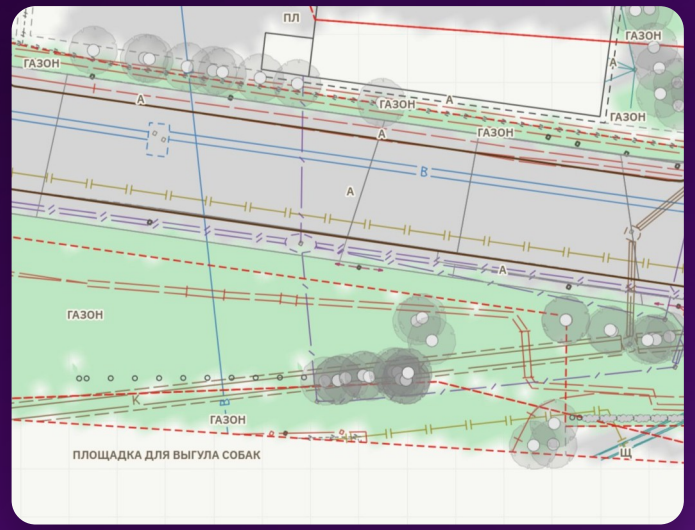
Дерево нельзя посадить ближе 2 м к силовому кабелю, 1,5 м к газопроводу, 5 м к стене дома (СП 42.13330.2016, табл. 9.1).

Проектировщик сверяет каждое место с сетями на чертеже вручную. Заказчик назвал разбор сетей самым трудоёмким этапом проекта.

14 316 мест-кандидатов вдоль бортов Кустанайской

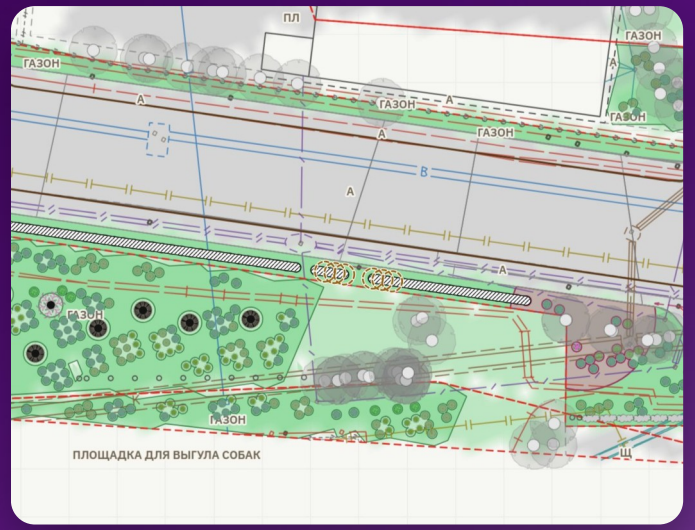
1 639 проходят все нормы

Чертёж на входе, план и объяснения на выходе



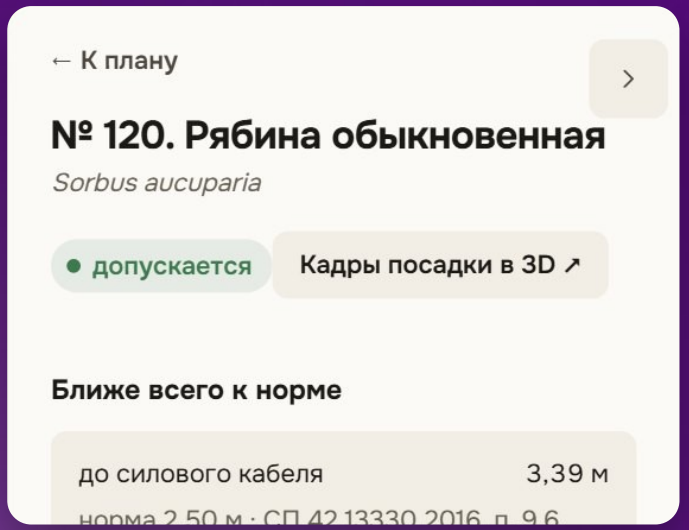
DXF улицы

подоснова Мосгеотреста и сети; по желанию слои ГИС, кадастр, перечётная ведомость



План посадок

слои GREEN_*: деревья, кусты, газоны, цветники, отказы, зоны допустимости



Объяснение каждой посадки

замер, норма и акт

У каждой посадки в DXF есть атрибуты вида и нормы.

Семь шагов до решения

1 Точный парсинг

Учёт 100% примитивов чертежа и сквозная сверка геометрии с исходным DXF.

2 Семантика слоёв

Распознавание сетей, бортов, застройки и 179 типов условных знаков геоподосновы.

3 Анализ покрытий

Выделение газонов, тротуаров, проездов и зон с открытым грунтом под посадки.

4 Сценарии посадки

Аллея вдоль бортов, куртины на газонах, живые изгороди, цветники.

5 Подбор пород (MILP)

Подбор из 58 видов с учётом инсоляции, габаритов и городских квот.

6 Аудит и валидация

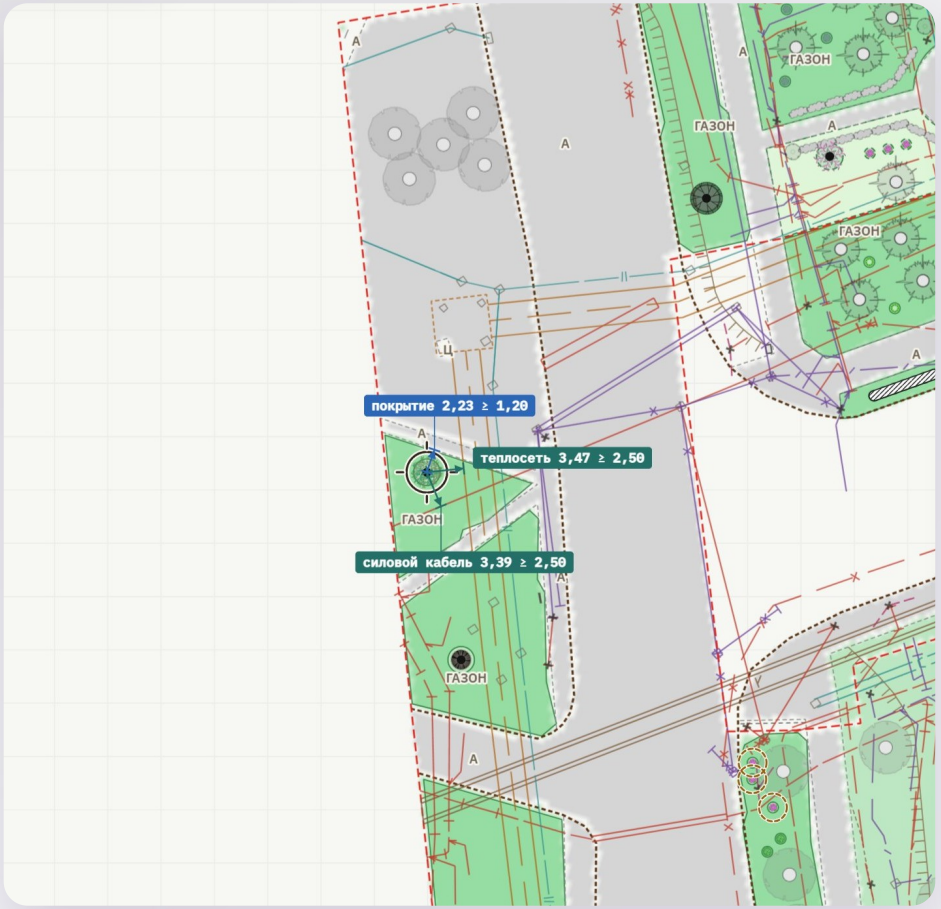
Финальная проверка готового плана по 104 правилам: 0 нарушений на выходе.

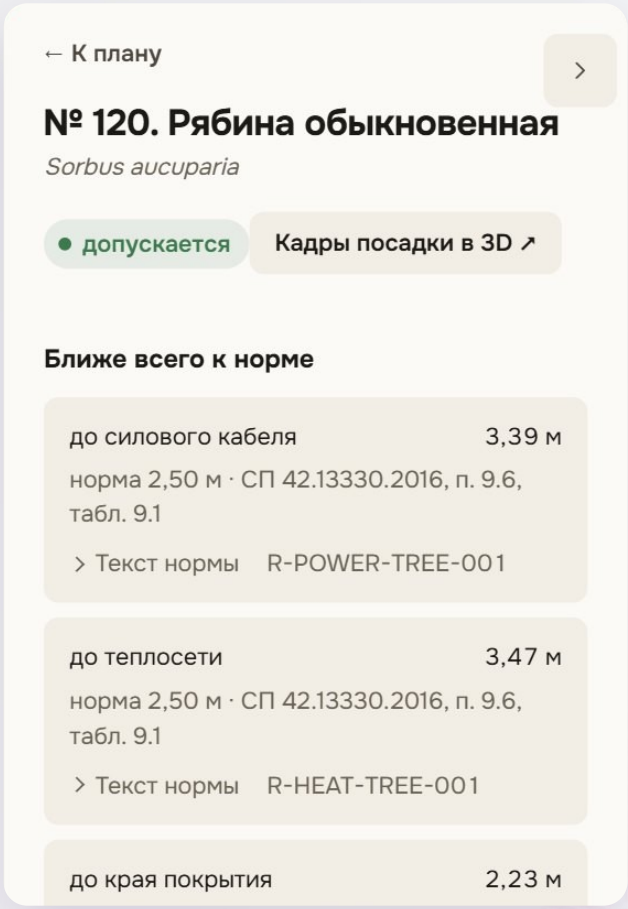
7 Экспорт и отчётность

Слои GREEN_*, ведомость, таблицы CSV, записка DOCX и протокол со ссылками на акты.

Математическая оптимизация вместо машинного обучения. В принятом плане Берзарина нормы отступов нарушены в 391 посадке из 554: обучать нейросеть на таких данных нельзя. Солвер MILP (HiGHS) строго соблюдает нормативные пороги, каждое дерево проверяемо. Локальная языковая модель только подсказывает класс незнакомого слоя.

Проверка норм для каждого растения





Наглядные замеры на плане и в карточке. Сервис рассчитывает расстояние до сетей (теплосеть: факт 3,47 м ≥ норма 2,50 м) и прикрепляет пункт документа с дословной цитатой.

Аргументированное выявление нарушений. Отказ со ссылкой на регламент: «до силового кабеля 0,51 м при норме 2,00 м» (R-POWER-TREE-001, СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1).

Без «галлюцинаций». В базе 104 правил из 16 нормативных актов. Формулировки собирает строгий алгоритм, а не нейросеть: результат детерминирован и проверяем.

Кому нужен сервис

1 Проектировщик благоустройства

Загружает чертёж, автоматически получает схему посадок, вносит правки в веб-интерфейсе и возвращает результат в привычный CAD.

Скорость: 9,1 мин на улицу

2 Специалист ДПиООС

Автоматически проверяет отступы от сетей и нормативную базу. За минуты проверяет готовые чертежи подрядчиков перед согласованием.

Контроль: аудит каждой посадки

3 Согласующие ведомства

Оценивают баланс и объёмы озеленения, ведомость, записку DOCX и будущий облик улицы в интерактивном 3D-виде.

Наглядность: ведомость и 3D

Валидация болей заказчика

Топ-1 и Топ-2

главные причины возврата проектов: нарушение отступов от сетей и ошибки в объёмах посадок

0

свободная ниша: у заказчика не было попыток автоматизировать проектирование озеленения

DXF

работа в стандартном AutoCAD без плагинов: результат - в обычных слоях чертежа

до 60 мин

ориентир на генерацию плана улицы, до 30 мин на подбор мест; сервис - 9,1 мин

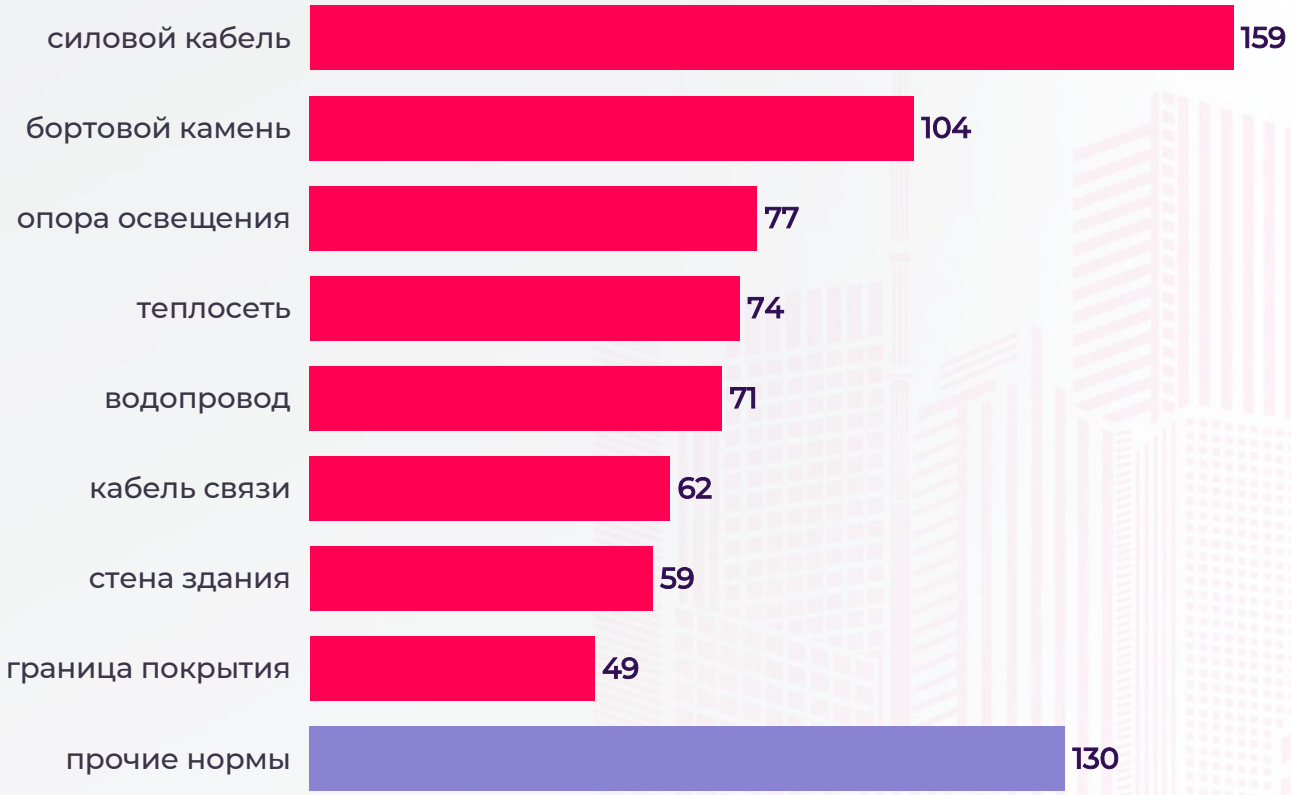
Распределение 785 нарушений по типам объектов



В принятом плане улицы Берзарина 391 из 554 посадок нарушают отступы; нормоконтроль занял 162 с.

В плане сервиса для той же улицы нарушений 0.

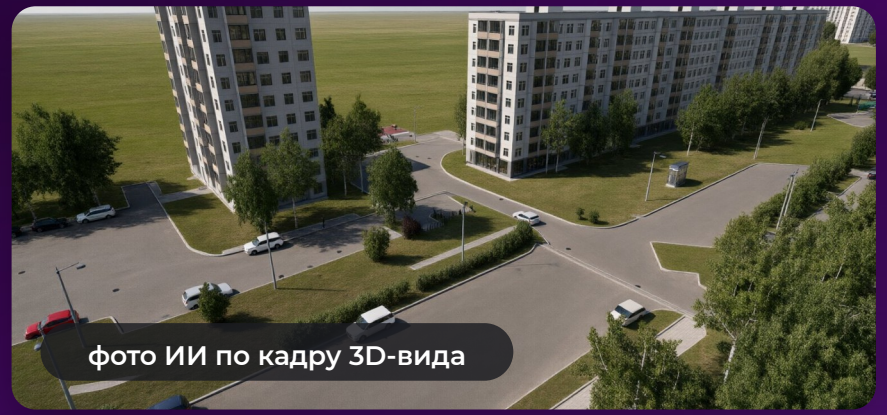
На одну посадку может приходиться несколько нарушений

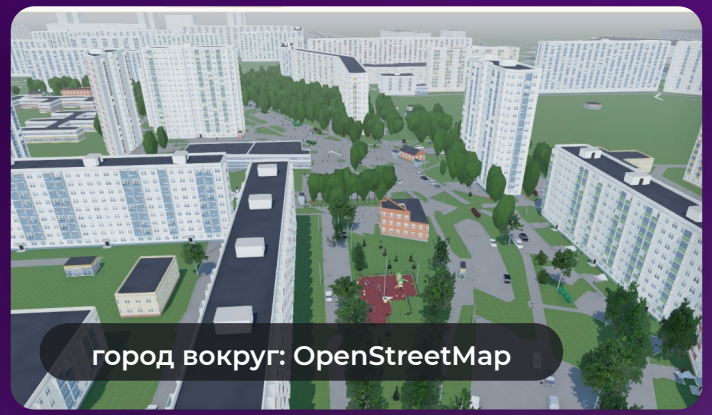


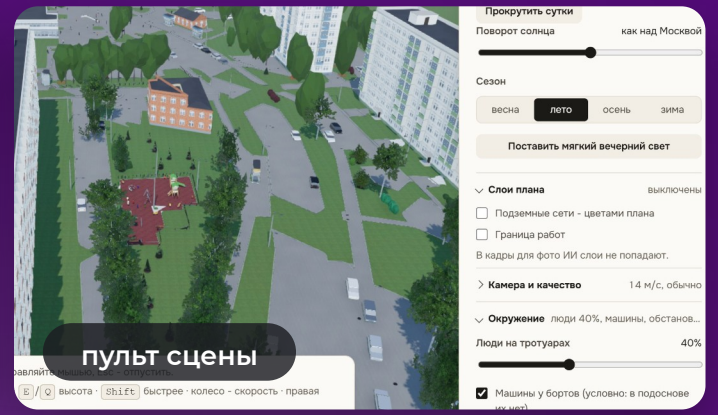
ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

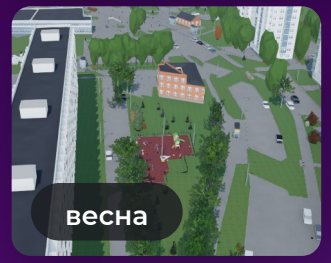
3D-визуализация и фотореализм

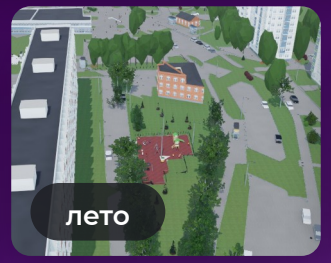
СВЕРХ ТЗ: 3D-ВИД · БОНУС ТЗ: ФОТО ИИ

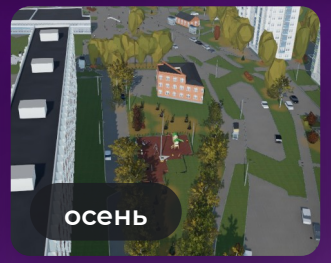






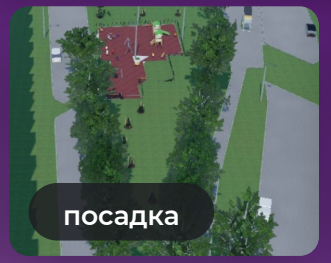


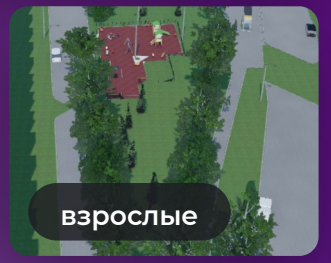












На пульте: сезон, час и поворот солнца, возраст посадок; ветер, дождь, снег, листопад; люди, машины, оборудование площадок; город вокруг из OpenStreetMap; слои сетей и граница работ; облёт, полёт и пешеход; перелёт по схеме плана; красные отметки деревьев, стоящих ближе нормы к зданию.

Покрытия, борта и ограды - по линиям чертежа, этажность - по подписям. Фото по кадру рисует Qwen-Image-2.1-Turbo на своей видеокарте, без внешних сервисов.

Эффект внедрения для города

570 улиц
в плане благоустройства Москвы на 2026 год [1]

12 000
крупномерных деревьев высажено в Москве за 2025 год [2]

71%
посадок проектировщика на Берзарина ближе нормы: 391 из 554 [3]

9,1 мин
на план улицы, медиана по 20 улицам пилота; вручную - рабочий день*

Экономия в рублях - оценка с допущениями*

На работника

≈ 7 800 ₽
на улицу: 7,85 ч проектировщика по ≈ 1 000 ₽/ч [5]

≈ 2 млн ₽ в год
на ставку, освобождённую от ручного подбора

На улицу

≈ 0,3 млн ₽
типичная улица: 148 деревьев, медиана принятых проектов

5% переделок
посадок ближе нормы, крупномер 55 000 ₽ [4]

По Москве

от 24 млн ₽ в год
по 12 000 деревьев в год и 570 улицам

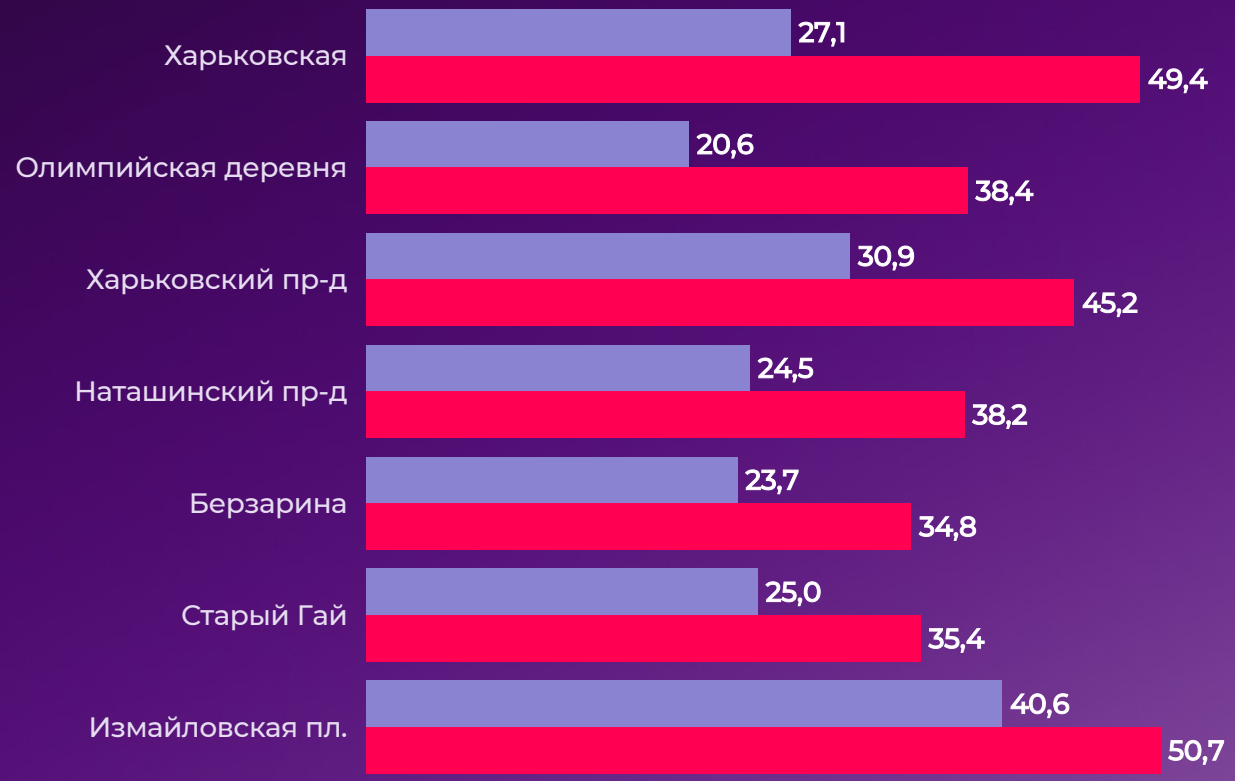
≈ 4,5 млн ₽ в год
≈ 4 500 ч проектировщиков, ≈ 2,3 ставки

* Допущения: ручной план улицы - рабочий день, экономия 7,85 ч; из посадок ближе нормы переделывают 5%; ставка ≈ 1 000 ₽/ч - 126 123 ₽/мес [5] и ≈ 30% взносов на ≈ 165 ч/мес; по медиане hh.ru 97 975 ₽/мес [6] - ≈ 770 ₽/ч и ≈ 6 000 ₽ на улицу. Справочно: одна липа на Тверской стоила 191 171 ₽ [7].

[1] Москвич Mag, 28.11.2025 [2] sobyanin.ru, 13.08.2026 [3] нормоконтроль green audit [4] Русский парк, прайс 2026 [5] ГородРабота, 2025 [6] career.hh.ru [7] Meduza, 2017, госзакупки

Экологический эффект: тень и защита от пыли

Борта под кронами и кустарником, %: было **и** с планом сервиса
7 улиц с наибольшим приростом



4 871 и 36 305

деревьев и кустов подобрано с соблюдением норм на 20 улицах Москвы, нарушений 0

26,5 → 37,2% (+39 км)

прирост длины бортов под кронами и кустарником: меньше шума, пыли и выхлопа на тротуарах

+86 050 м²

площадь затенения от взрослых крон: доля участков под кронами с 21,4% до 23,1%

1 176 → 9 462 (в 8 раз)

деревьев с кустарником под кроной: устойчивые двухъярусные посадки

Архитектура: единое ядро и гибкие интерфейсы

CLI
пакетная обработка улиц, аудит чужих чертежей

REST API
OpenAPI 3.1, Swagger для интеграции с ГИС

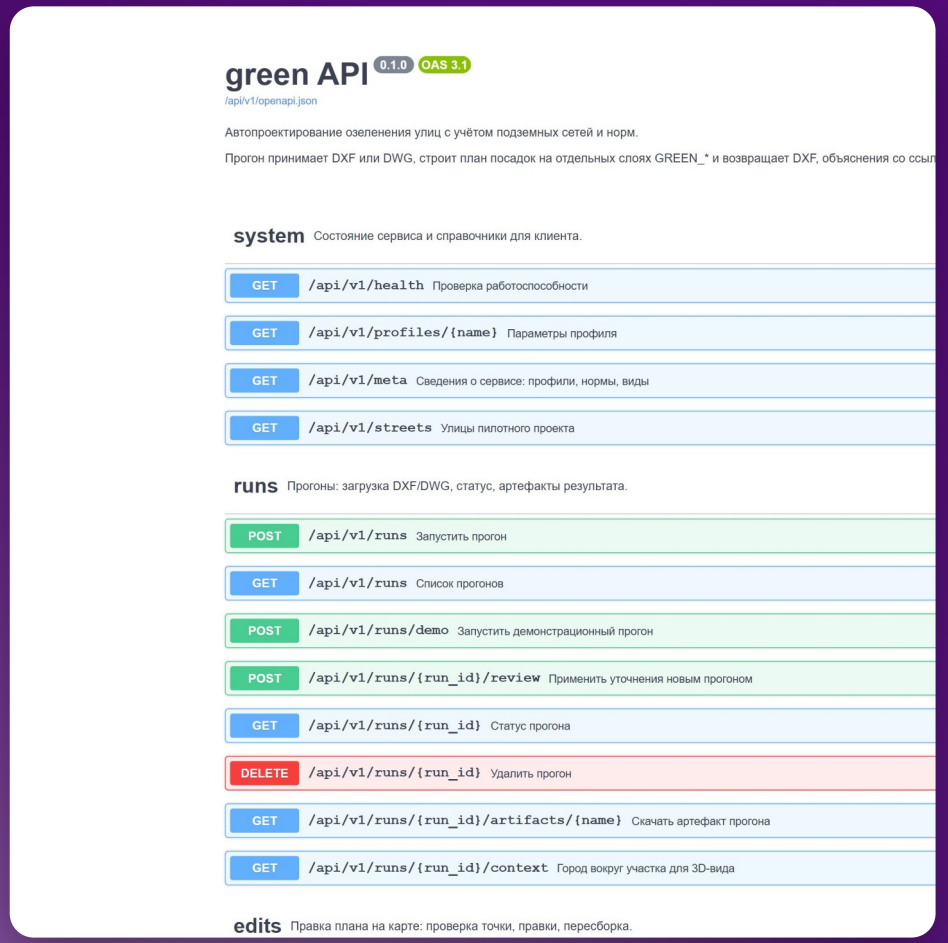
Веб-интерфейс
React: просмотр и правка плана, 3D и фото

→

Единое ядро
общие правила и алгоритмы для всех интерфейсов

```
docker compose up --build
green run улица.dxf --profile barriers --set spacing_m=6
```

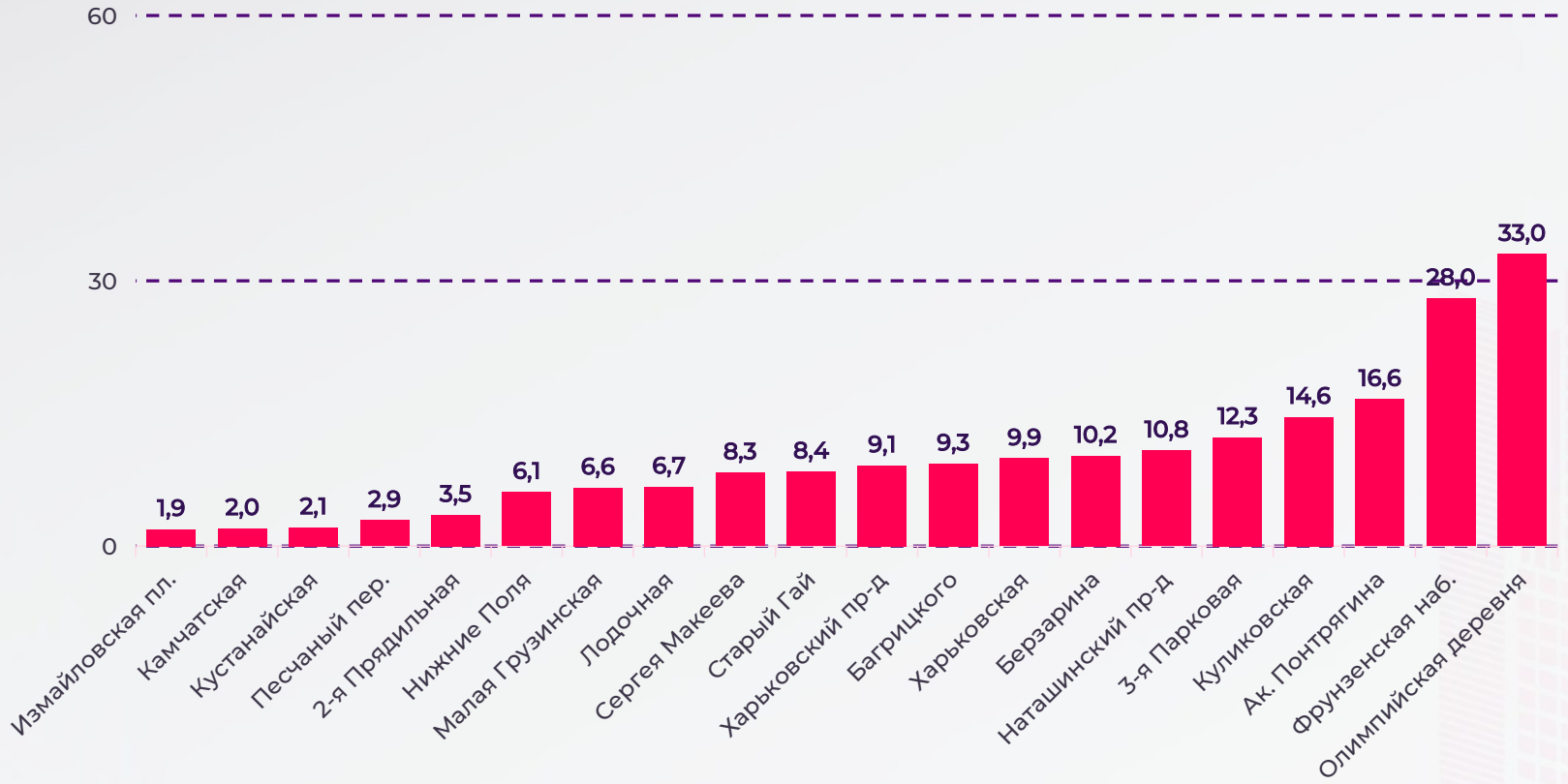
Образ на Ubuntu 26.04: по ТЗ МосТех.ОС близка к Ubuntu; ODA File Converter - аргументом сборки. 139 параметров, 5 профилей. Тесты: 2 623 бэкенда, покрытие строк 95%; 1 083 фронтенда, 96%. Ollama для подсказок - профиль llm в compose. Манифесты Kubernetes проверены kubeconform.



Результаты пилота на реальных данных

Минуты прогона по улицам, медиана 9,1

Пунктир - ориентиры заказчика: 30 мин на подбор мест, 60 мин на генерацию



20 из 20

улиц каталога с планом; Фрунзенская собрана из PDF-генплана, DWG у неё нет

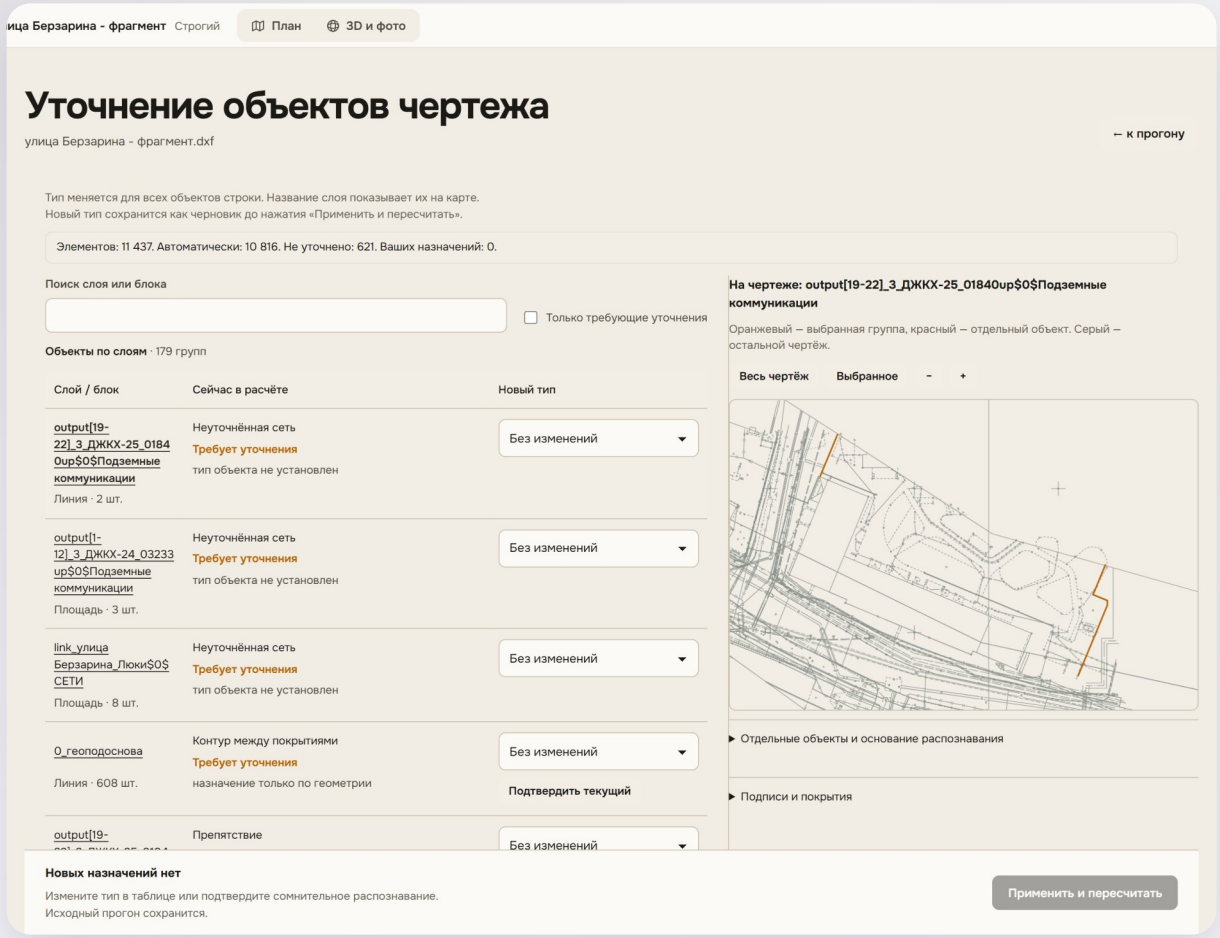
0

нарушений норм в выданных планах по независимой проверке

0 из 9 001 171

исходных объектов изменено при записи

Чужой чертёж и данные города



Уточнение объектов чертежа: класс каждого слоя и основание

Чертёж жюри

236287.dxf проходит без ручных правок: слова слоёв паспорта ОГХ, единицы без заголовка, пунктир MicroStation собирается в линии.

Классификаторы Москвы для ИМ, 2024

1 998 строк, у 1 277 кодов есть класс сервиса: слой с кодом «ТС 22 00 01» в имени читается как деревья.

Незнакомый слой

Класс - по словам имени и по геометрии. Локальная gemma4 в Ollama подсказывает в таблице уточнения, решает человек.

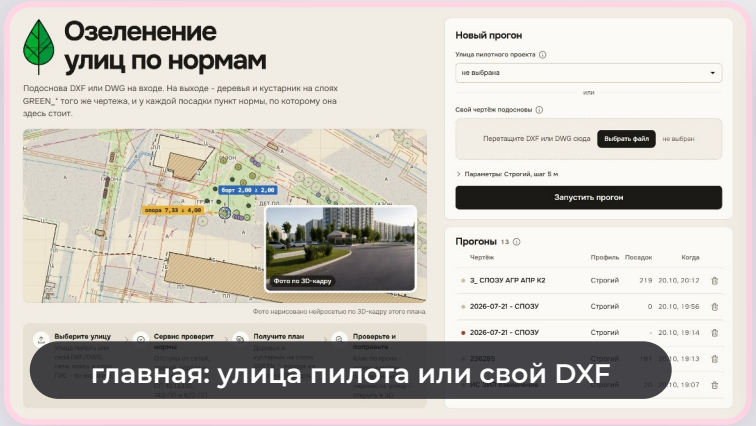
Слои ГИС и кадастр

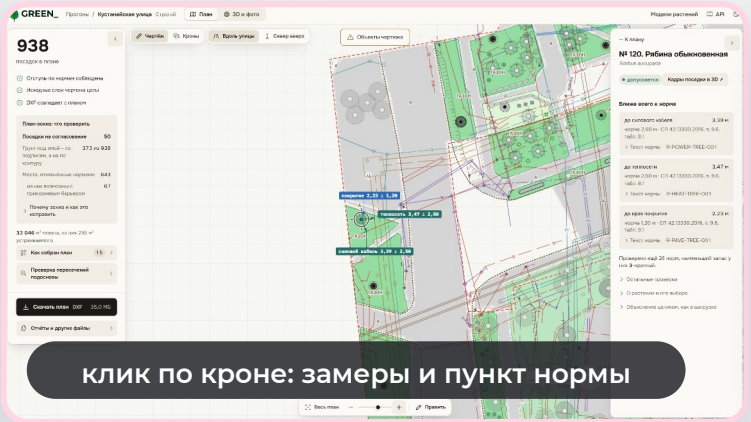
GeoJSON и SHP: тип территории по 369-ПП, охранные зоны газа и ЛЭП. Яма на чужом участке - на согласование с правообладателем.

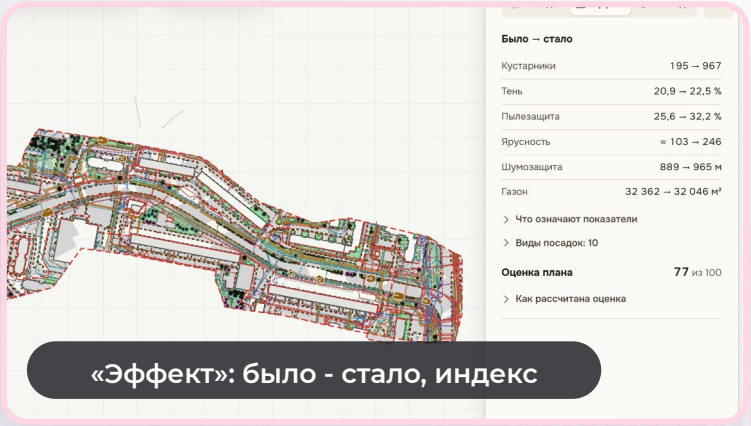
Деревья у стен

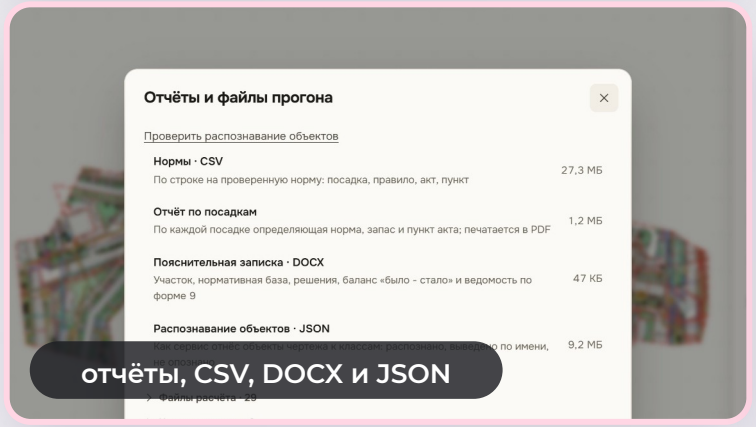
Существующее дерево ближе нормы к зданию отмечено красным на плане и в 3D. Это повод проверить его, а не назначение к вырубке.

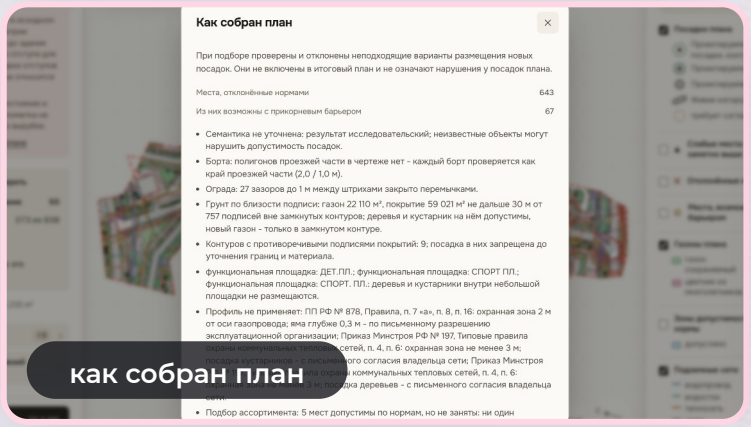
Рабочее место в браузере

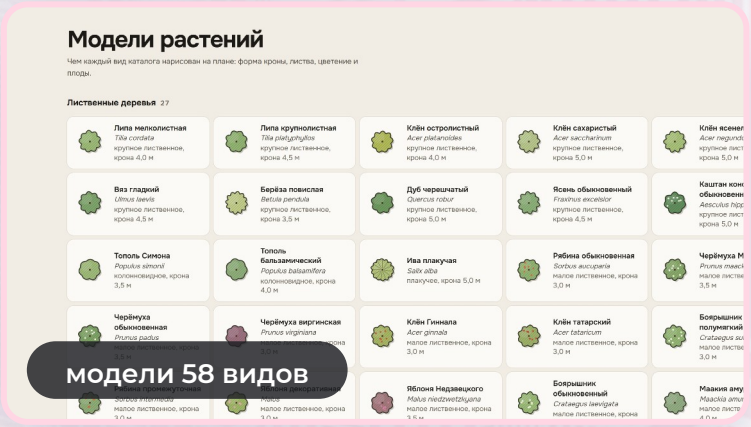












«Править»: перенос проверяется нормами на лету, пересборка переписывает DXF. Веб, CLI и API работают через одно ядро.

Чем green отличается

104 правил · 16 актов

Прозрачное объяснение

Каждая посадка и каждый отказ - с замером, кодом проверки и цитатой из акта. Текст собирает детерминированный алгоритм, без LLM.

Нормы в YAML

Обновление норм без релиза

Правила, коэффициенты и профили (включая прикорневые барьеры по СП 42) вынесены в YAML. Новая редакция норм действует без пересборки Docker-образа.

0 нарушений

Двухконтурный аудит

Готовый план повторно проверяется всеми правилами. Тот же нормоконтроль нашёл в принятом плане Берзарина 391 из 554 посадок с нарушениями.

0 из 9 001 171

Гарантия неизменности CAD

Новое пишется только в слои GREEN_*. Каждый примитив исходной подосновы сверяется по хэшу blake2b до и после записи.

58 видов

Вид под место

Задача MILP подбирает породу по условиям места: соль у проезда, свет, сети рядом, квоты на разнообразие пород.

Один план

DXF, 3D, фото и отчёты

Проектировщик получает CAD-слои, согласующий - отчёт HTML и Markdown с нормами, жители - 3D-сцену. Всё строится из одного проверенного плана.

Как сервис будет расти

1 Этап 1 — Пилот в ДПиООС

- образ Docker на МосТех.ОС, работает без интернета
- проектировщики получают черновик улицы с объяснениями
- нормоконтроль проектов подрядчиков по запуску команды green audit

2 Этап 2 — Шире нормы и данные

- водоохранные зоны и объекты наследия: нужен сверенный пункт о посадке
- охранные зоны по линиям сетей чертежа
- почвы и корнеобитаемый объём по данным изысканий

3 Этап 3 — Масштаб

- площадки, дорожки и малые формы скверов
- интеграция с системами департамента по OpenAPI
- сервер департамента на Kubernetes
- другие регионы: свой свод норм без правки кода